SESIÓN 1 · ACTIVIDAD EN PAREJAS

Cuadro comparativo: C, JavaScript y TypeScript

Del lenguaje que ya conozco a los lenguajes que voy a aprender

Módulo	CSTI12004 Programación web en el entorno cliente
Unidad	UA1 · Elaboración de componentes de software
Saberes	Lenguajes compilados e interpretados: qué son y diferencias · ¿Qué es JavaScript?
Duración	60 minutos (45 de trabajo en parejas + 15 de puesta en común)
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón
Integrantes	1. _____ 2. _____

Propósito

En el módulo anterior programó en **C**. En este módulo usará **JavaScript** (UA1 a UA3) y **TypeScript** (UA4). Con este cuadro va a ubicar los tres lenguajes: qué es cada uno, cómo se ejecuta y cómo maneja los tipos de datos. Así, desde el primer día, sabrá qué de lo aprendido en C le sirve y qué cambia.

Instrucciones

1. Trabaje en **parejas**. Escriban sus nombres en la portada.
2. Investiguen en las **fuentes recomendadas** (al final del documento). No copien y peguen: escriban con sus palabras, en una o dos oraciones por celda.
3. Completen el **Cuadro 1** (C, JavaScript y TypeScript). La columna **Qué investigar** indica qué se espera en cada fila.
4. Completen el **Cuadro 2**, que compara solo los dos lenguajes nuevos con más detalle.
5. Escriban el **mismo programa** en los tres lenguajes: declarar una variable edad con el valor 20 y mostrar el mensaje «Hola, tengo 20 años».
6. Respondan las **tres preguntas de reflexión**.
7. Guarden el archivo como **S01_Cuadro_comparativo_Apellido1_Apellido2.docx** y entréguenlo al correo gcotocalderon@ina.cr (si ya tienen repositorio, súbanlo a la carpeta UA1/S01).
8. Prepárense para compartir **una diferencia que les haya sorprendido** en la puesta en común.

Pistas para la fila «Tipo de lenguaje por su traducción»

- **Compilado:** un programa (compilador) traduce todo el código a lenguaje de máquina **antes** de ejecutarlo. Usted ya lo vivió con gcc.
- **Interpretado:** otro programa (intérprete) lee y ejecuta el código **directamente**, sin generar un ejecutable.
- **Transpilado:** un compilador traduce el código a **otro lenguaje de alto nivel**, no a lenguaje de máquina.

Cuadro 1 · C, JavaScript y TypeScript

Criterio	Qué investigar	C	JavaScript	TypeScript
Descripción general	¿Qué es? En una o dos oraciones.			
Origen	Año, persona o empresa creadora.			
Estándar y versión actual	¿Quién lo regula? ¿Cuál es la versión vigente?			
Nivel	¿Bajo, medio o alto? ¿Por qué?			
Paradigma	Imperativo, estructurado, orientado a objetos, funcional, a eventos…			
Tipo de lenguaje por su traducción	¿Compilado, interpretado o transpilado? ¿Qué herramienta lo traduce?			
Tipado	¿Estático o dinámico? ¿Fuerte o débil?			
Cuándo se detectan los errores de tipo	¿Antes de ejecutar o al ejecutar?			

Criterio	Qué investigar	C	JavaScript	TypeScript
Dónde se ejecuta	¿Sistema operativo, navegador, servidor?			
Archivos y herramientas	Extensión de archivo y qué se necesita para ejecutarlo.			
Manejo de memoria	¿Manual o automático?			
Usos principales	¿Dónde se usa en la industria?			

Cuadro 2 · JavaScript frente a TypeScript

Criterio	Qué investigar	JavaScript	TypeScript
Relación entre ambos	¿Cómo se relacionan?		
Quién lo mantiene	Organización responsable.		
Tipo de lenguaje	Por su traducción y por su tipado.		
Declarar una variable	Escriba un ejemplo.		
Si después escribo edad = "veinte";	¿Qué pasa?		
Ejecución en el navegador	¿El navegador lo entiende directamente?		
Herramientas	¿Qué se instala?		
Ventajas	Al menos dos.		
Desventajas	Al menos una.		
En este módulo	¿En qué unidades se usa?		

Fuentes recomendadas

- MDN Web Docs: JavaScript (developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript)
- Documentación oficial de TypeScript (typescriptlang.org/docs)
- cppreference: lenguaje C (es.cppreference.com/w/c)
- W3Schools: JavaScript y TypeScript (w3schools.com)

Lista de cotejo (autoevaluación de la pareja)

- ( ) Completamos todas las celdas de los dos cuadros.
- ( ) Escribimos con nuestras palabras, sin copiar y pegar.
- ( ) Clasificamos cada lenguaje por su traducción (compilado, interpretado o transpilado) y por su tipado.
- ( ) Escribimos el mismo programa en los tres lenguajes.
- ( ) Respondimos las tres preguntas de reflexión.